cv_lite 简介

cv_lite 简介
什么是CV_Lite库
为什么要用CV_Lite库
补充说明

什么是CV_Lite库

`cv_lite` 模块是针对某些特定任务在底层基于 `OpenCV` 实现的轻量图像处理模块，提供了一些常见任务的加速版本方法，作为 `openmv` 的 `image` 模块中方法的**补充。**需要注意的是，**它并不是`opencv`库，仅提供部分任务的加速版本。**

为什么要用CV_Lite库

K230中默认使用的是基于openmv的图像处理库。使用openmv的图像处理库并不能发挥出K230芯片强大的处理性能。而使用cv_lite库，能实现更高帧率、更好效果的检测。下面是一些常见功能的帧率对比

> 注：数据来源于嘉楠科技官方文档

> 在输入为相同分辨率的前提下，openmv处理RGB565的彩图，cv_lite处理RGB888的彩图，对处理效率进行对比，得到的帧率对比结果如下表所示，下述帧率仅在处理固定场景时进行对比，具体帧率会收到场景复杂程度限制，比如圆形的数量等的影响，请以具体场景测试为准。

任务	输入分辨率	cv_lite处理帧率（fps）	openmv处理帧率（fps）
灰度图find_blobs	480x640	90	57
彩色图find_blobs	480x640	80	44
灰度图find_circles	480x640	24	1.2
彩色图find_circles	480x640	24	1.2
灰度图 find_rectangles	480x640	40	8
彩色图 find_rectangles	480x640	38	4.6
灰度图find_edges	480x640	57	11
彩色图find_edges	480x640	53	仅支持灰度图
灰度图二值化	480x640	90	90
彩色图二值化	480x640	90	40
彩色图均值滤波	480x640	26	19
彩色图高斯滤波	480x640	12	4

除上述优化外，cv_lite还增加了使用软件处理实现对RGB888图像的形态学操作、白平衡、曝光调整和RGB888图像直方图统计的接口：

任务	输入分辨率	cv_lite处理帧率（fps）
腐蚀	480x640	90
膨胀	480x640	32
开运算	480x640	31
闭运算	480x640	32
形态学梯度	480x640	12
顶帽变换	480x640	12
黑帽变换	480x640	12
灰度世界白平衡	480x640	47
白色patch白平衡	480x640	22
曝光调整	480x640	65
RGB888图像直方图统计	480x640	77

补充说明

针对`cv_lite`模块中的常见格式，这里给出说明：

- 输入数据格式：`ulab.numpy.ndarray`类型，一般通过`image.to_numpy_ref()`获取。
- `ulab.numpy.ndarray`类型转换回`image`实例类型，一般使用`img = image.Image(image_width, image_height, image.GRAYSCALE,alloc=image.ALLOC_REF, data=np_data)`实现，注意image类型和数据量是否满足。
- 前面两条内容没有重新分配内存，使用的是同一块内存，耗时不长。
- rgb888格式数据和openmv的`image`模块混合使用，可以使用`to_rgb565()`将其转换使用。

为方便查询，完整的API手册请参考本章的第二节 2.cv_lite API参考手册